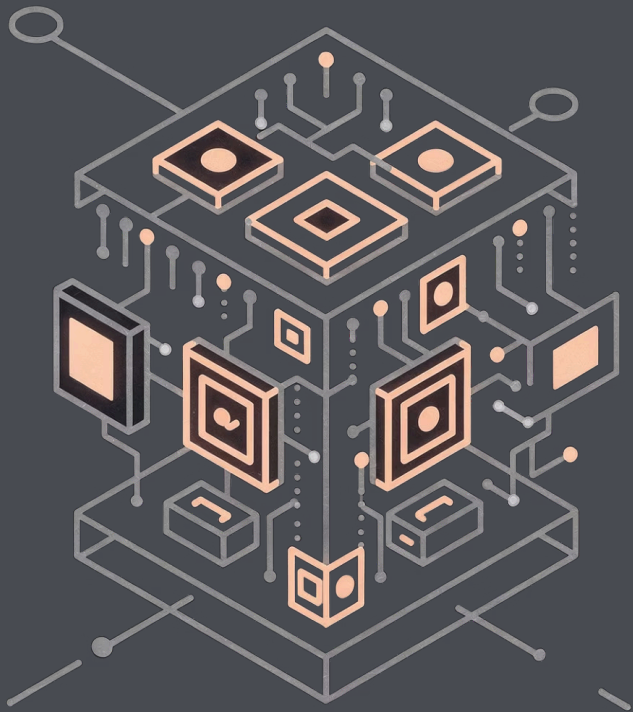




양자 컴퓨팅과 현대 PKI 보안의 위기

양자 컴퓨팅은 현재 디지털 통신을 보호하는 수학적 기반을 근본적으로 위협합니다. 특수 양자 알고리즘은 고전적 비대칭 암호화의 '함정문' 기능을 우회할 수 있어, 오늘날의 공개 키 인프라(PKI) 전체가 위험에 처해 있습니다.

PKI란 무엇인가?

공개 키 인프라(PKI)

디지털 통신의 신뢰 기반으로, 공개/개인 키 쌍, 디지털 인증서, 서명을 통해 인터넷 전반의 보안을 담당합니다.

PKI가 보호하는 것들

- HTTPS 웹 트래픽
- VPN 및 기업 네트워크
- 디지털 서명 및 인증서
- RSA, ECC 기반 암호화

고전 컴퓨터로는 수백만 년이 걸리는 수학 문제가 PKI의 보안 근거입니다. 양자 컴퓨터는 이 전제를 무너뜨립니다.

쇼르의 알고리즘: 가장 큰 위협

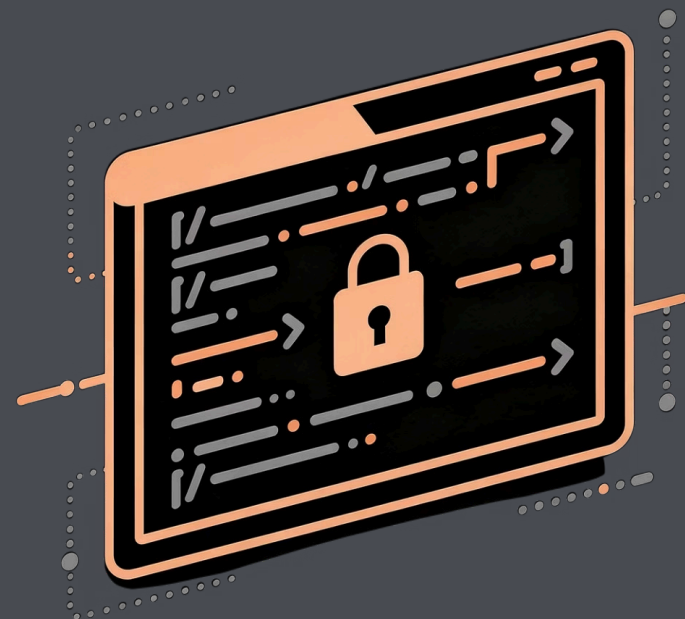
쇼르의 알고리즘(Shor's Algorithm)은 현재 PKI에 대한 가장 직접적이고 치명적인 위협입니다.

대형 정수 인수분해

공개 키의 소인수를 몇 시간 또는 며칠 만에 찾아 RSA 암호화를 해독합니다. 고전 슈퍼컴퓨터로는 수백만 년이 걸리는 작업입니다.

이산 로그 풀기

ECC(타원 곡선 암호학)와 디피-헬만 암호를 해독하여 HTTPS 및 VPN 보안을 무력화합니다.





그로버의 알고리즘: 대칭 키의 위협

2차 속도 향상

그로버의 알고리즘은 정렬되지 않은 데이터베이스 검색에서 "2차 속도 향상"을 제공합니다. 쇼르만큼 직접적이지는 않지만, 대칭 암호화의 보안 수준을 효과적으로 절반으로 낮춥니다.

실질적 영향

AES-256 키가 양자 공격자에 대해 **128비트 수준의 보안**만 제공하게 됩니다. 현재 표준으로 충분하다고 여겨지던 키 길이가 더 이상 안전하지 않습니다.

PKI 컴포넌트의 취약점

공개/개인 키 쌍

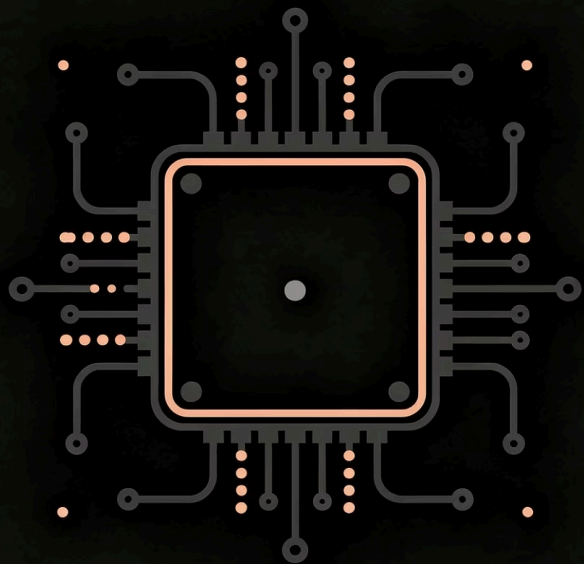
양자 컴퓨터가 공개 키의 큰 수를 인수분해하면 개인 키를 도출할 수 있어, 공격자가 소유자를 사칭하거나 데이터를 복호화할 수 있습니다.

디지털 서명

양자 알고리즘으로 인증서의 개인 키를 찾아 서명을 위조할 수 있어, 전체 PKI 인프라의 신뢰 체계가 붕괴됩니다.

"지금 수확, 나중에 복호화"

적대자들은 현재 암호화된 데이터를 수집·저장하고 있으며, 충분히 강력한 양자 컴퓨터가 등장하면 이를 복호화할 계획입니다.



"지금 수확, 나중에 복호화" 전략

적대자들은 오늘 암호화된 데이터를 저장하고, 내일의 양자 컴퓨터로 해독합니다.

이 전략은 양자 컴퓨터가 아직 충분히 강력하지 않더라도 지금 당장 위협이 현실임을 의미합니다. 기밀 유지 기간이 긴 정부, 의료, 금융 데이터가 특히 취약합니다.

RSA-2048 해독에 필요한 하드웨어

2000만

노이즈 큐비트

RSA-2048 해독에 필요한 추정 큐비트 수

8시간

완료 시간

충분한 양자 컴퓨터가 RSA-2048을 해독하는 데 걸리는 예상 시간

수백만년

고전 컴퓨터

동일한 작업을 고전 슈퍼컴퓨터로 수행할 경우 필요한 시간

⚠ 오늘날의 양자 컴퓨터는 아직 이 수준에 미치지 못하지만, 연구는 이 한계치에 빠르게 도달하고 있습니다.



포스트 양자 암호학(PQC)으로의 전환

이러한 위협에 대응하기 위해 업계는 포스트 양자 암호학(Post-Quantum Cryptography, PQC)으로 전환하고 있습니다. 쇼르와 그로버 알고리즘을 견디도록 설계된 새로운 알고리즘이 핵심입니다.

NIST 표준과 암호 민첩성



NIST 양자 저항성 표준

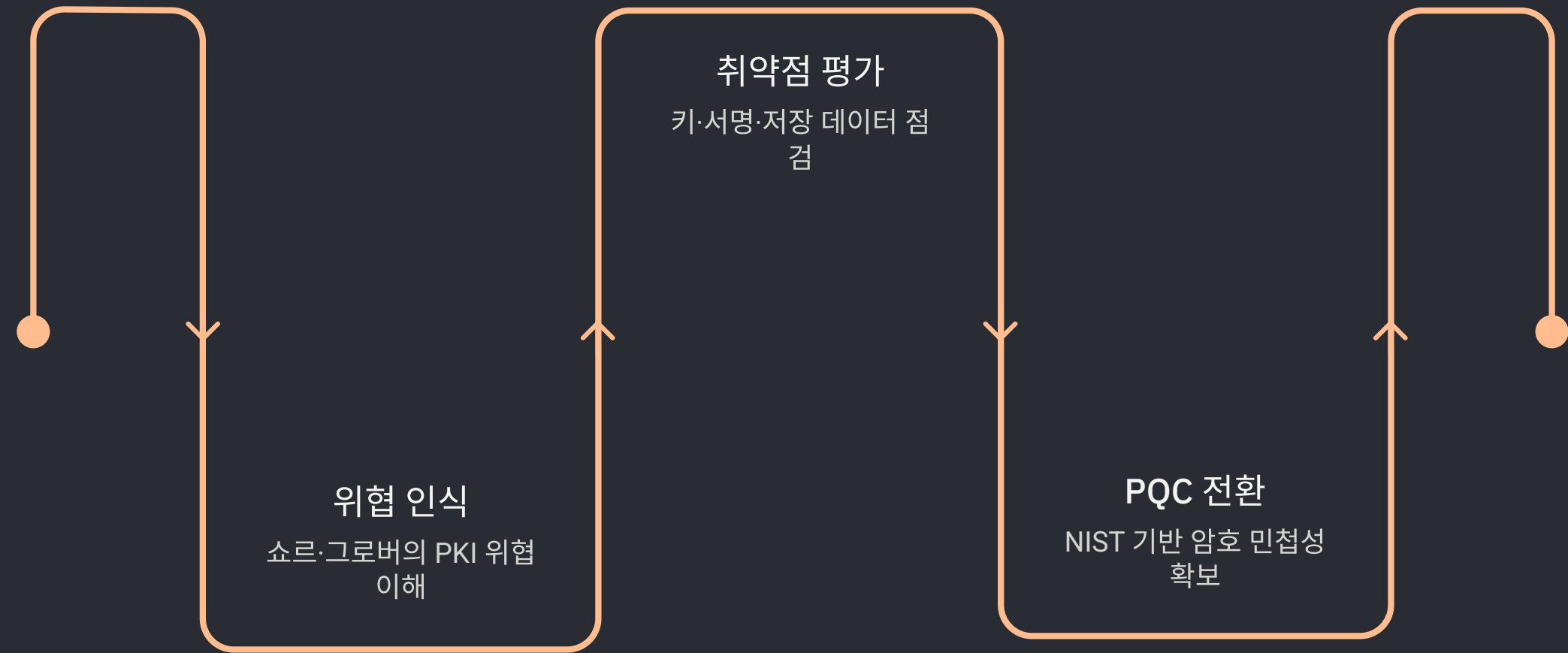
미국 국립표준기술연구소(NIST)는 쇼르와 그로버 알고리즘을 견디도록 설계된 새로운 양자 저항성 알고리즘을 최종 확정했습니다.



암호 민첩성

조직은 기존 알고리즘을 새로운 PQC 표준으로 쉽게 교체할 수 있는 시스템을 구축할 것을 권장합니다. 유연한 인프라가 핵심입니다.

핵심 요약 및 시사점



양자 컴퓨팅의 위협은 미래의 문제가 아닙니다. "지금 수확, 나중에 복호화" 전략은 **오늘 당장 행동**해야 함을 의미합니다. NIST 표준을 기반으로 한 PQC 전환과 암호 민첩성 확보가 조직의 최우선 과제입니다.

① RSA-2048 해독에는 약 2천만 큐비트가 필요하며, 연구는 이 한계치에 빠르게 접근하고 있습니다.